

QUESTÕES DE PESQUISA (sugestões)

A ideia central continua: onde cor e textura emergem e como isso afeta desempenho.

RQ1. *How does color and texture information distribute across the depth of CNN, ViT, and Mamba architectures for visual classification tasks?*
(Intuição: em que camada a rede codifica cor e textura?)

RQ2. *Which network layer yields the best classification performance for color-based and texture-based tasks?*

RQ3. *Is the last-layer representation optimal for classification, or do intermediate layers provide superior performance for low-level visual attributes?*

RQ4. *Does early-deep feature fusion improve classification performance compared to single-layer representations?*

RQ5. *Are the layer-wise color and texture representation patterns consistent across CNN, Transformer, and Mamba architectures?*

EXPERIMENTO 1 (já feito, responde à maioria das questões de pesquisa)

Experimento 1 — Descobrir a melhor camada para cor e textura (kNN classificação)

Objetivo: identificar como cor e textura são representadas ao longo da hierarquia das redes.

Etapa 1. Extração de embeddings

Para cada backbone (CNN, ViT, Mamba):

- Extrair embeddings de camadas internas (early / mid / deep)
- Extrair embeddings da última camada

Etapa 2. Classificação com kNN

Para cada camada:

- Avaliar classificação de cor usando kNN
- Avaliar classificação de textura usando kNN

Métricas

- Accuracy
- F1-score

Resultados esperados

- Curvas desempenho × profundidade
- Para cada modelo (ResNet, VGG, ViT, Mamba):
 - E = melhor camada para cor
 - D = melhor camada para textura

EXPERIMENTO 2 — Fusão (early fusion) da melhor camada de cor com a melhor camada de textura (responde à última RQ)

Considerando cada modelo (Resnet, VGG, ...):

- E = melhor camada para cor
- D = melhor camada para textura

Realizar fusão:

$$z = \text{concat}(E, D)$$

Avaliar classificação

- Accuracy
- F1-score

Resultados esperados

- Comparação com o uso de camadas isoladas.

Resultados

VGG-16 (CNN Clássica)

Layer	Color Acc (%)	Color F1	Texture Acc (%)	Texture F1	Dim
Layer 1	95.13 ± 0.81	95.12	70.73 ± 2.25	70.56	64
Layer 2	90.27 ± 1.27	90.22	86.60 ± 1.57	86.61	128
Layer 3	85.47 ± 2.33	85.35	93.20 ± 1.48	93.18	256
Layer 4	71.80 ± 2.55	70.99	94.73 ± 0.74	94.76	512
Layer 5	55.07 ± 2.64	55.12	89.40 ± 1.64	89.42	512

Melhor camada cor (E): Layer 1 (95.13%)

Melhor camada textura (D): Layer 4 (94.73%)

ResNet-50 (CNN com Skip Connections)

Layer	Color Acc (%)	Color F1	Texture Acc (%)	Texture F1	Dim
Layer 1	95.47 ± 0.78	95.48	83.40 ± 1.36	83.39	256
Layer 2	95.87 ± 0.50	95.85	90.67 ± 1.65	90.65	512
Layer 3	88.27 ± 1.12	88.13	93.27 ± 0.25	93.23	1024
Layer 4	59.20 ± 3.11	59.19	86.33 ± 0.92	86.23	2048

Melhor camada cor (E): Layer 2 (95.87%)

Melhor camada textura (D): Layer 3 (93.27%)

iBOT (Vision Transformer)

Block	Color Acc (%)	Color F1	Texture Acc (%)	Texture F1	Dim
Block 0	94.53 ± 1.13	94.58	52.20 ± 2.69	51.60	384
Block 1	95.40 ± 1.27	95.38	69.87 ± 2.28	69.75	384
Block 2	95.87 ± 1.05	95.86	79.93 ± 2.61	79.69	384
Block 3	95.20 ± 0.83	95.19	87.87 ± 1.44	87.62	384
Block 4	92.13 ± 0.27	92.19	90.53 ± 1.33	90.40	384

Block 5	88.73 ± 0.77	88.78	91.00 ± 2.02	90.91	384
Block 6	84.93 ± 1.24	84.89	92.20 ± 1.85	92.07	384
Block 7	84.07 ± 1.18	83.95	95.00 ± 0.99	94.98	384
Block 8	76.00 ± 0.76	75.82	96.87 ± 0.54	96.86	384
Block 9	69.93 ± 1.97	69.81	97.20 ± 0.54	97.19	384
Block 10	66.13 ± 3.28	65.94	96.27 ± 0.53	96.25	384
Block 11	62.80 ± 1.73	62.66	96.00 ± 0.87	95.97	384

Melhor camada cor (E): Block 2 (95.87%)

Melhor camada textura (D): Block 9 (97.20%)

VMamba (State-Space Model)

Stage	Color Acc (%)	Color F1	Texture Acc (%)	Texture F1	Dim
Stage 1	94.41 ± 0.52	94.35	93.86 ± 1.07	93.33	192
Stage 2	93.41 ± 0.47	93.33	95.76 ± 0.84	95.36	384
Stage 3	78.34 ± 3.75	78.10	95.76 ± 0.75	95.37	768
Stage 4	54.14 ± 2.39	53.94	86.52 ± 2.57	85.60	768

Melhor camada cor (E): Stage 1 (94.41%)

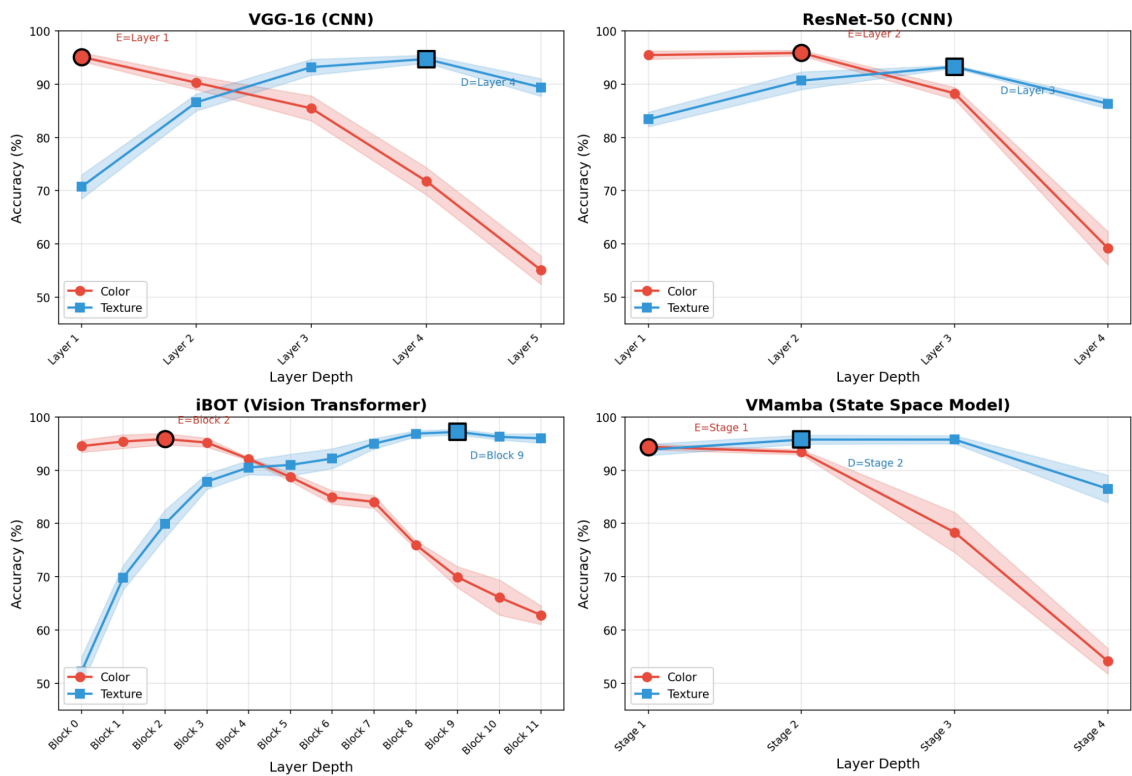
Melhor camada textura (D): Stage 2 (95.76%)

Resumo Comparativo

Backbone	Melhor Cor (E)	Acc Cor (%)	Melhor Textura (D)	Acc Textura (%)
VGG-16	Layer 1	95.13	Layer 4	94.73
ResNet-50	Layer 2	95.87	Layer 3	93.27
iBOT	Block 2	95.87	Block 9	97.20
VMamba	Stage 1	94.41	Stage 2	95.76

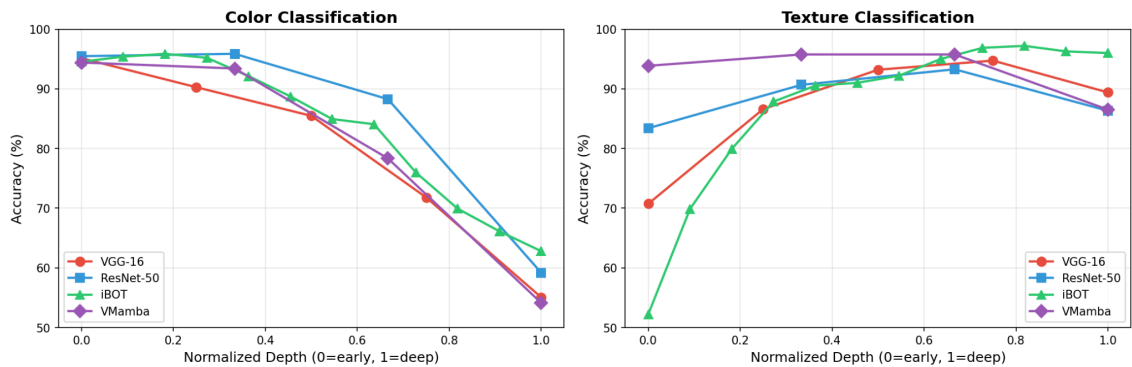
Curvas de Desempenho × Profundidade

Performance × Depth: Color and Texture Classification



Curvas de desempenho × profundidade para cada backbone. Vermelho = classificação de cor, Azul = classificação de textura. Círculos/quadrados grandes indicam a melhor camada (E para cor, D para textura).

Comparison Across Architectures



Comparação normalizada entre arquiteturas. Esquerda: classificação de cor (early layers melhores). Direita: classificação de textura (mid/deep layers melhores).*

Experimento 2: Fusão Early-Deep (Early Fusion)

Objetivo: Avaliar se a fusão da melhor camada de cor (E) com a melhor camada de textura (D) melhora a classificação.

Metodologia

Para cada backbone:

- 1. Identificar E = melhor camada para cor (do Experimento 1)
- 2. Identificar D = melhor camada para textura (do Experimento 1)
- 3. Realizar fusão: $z = \text{concat}(E, D)$
- 4. Avaliar classificação com kNN (k=5, 5-fold CV) usando z
- 5. Comparar com uso de camadas isoladas

Configuração da Fusão

Backbone	E (Cor)	Dim E	D (Textura)	Dim D	Dim z
VGG-16	Layer 1	64	Layer 4	512	576
ResNet-50	Layer 2	512	Layer 3	1024	1536
iBOT	Block 2	384	Block 9	384	768
VMamba	Stage 1	96	Stage 2	192	288

Resultados - Classificação de COR

Backbone	E (cor)	D (textura)	Z (fusão)	Melhora
VGG-16	95.13 ± 0.81%	71.80 ± 2.55%	86.13 ± 1.86%	-9.00%
ResNet-50	95.87 ± 0.50%	88.27 ± 1.12%	94.13 ± 0.78%	-1.73%
iBOT	96.93 ± 0.49%	81.33 ± 1.62%	85.13 ± 1.69%	-11.80%
VMamba	94.80 ± 0.62%	93.93 ± 0.25%	94.13 ± 0.16%	-0.67%

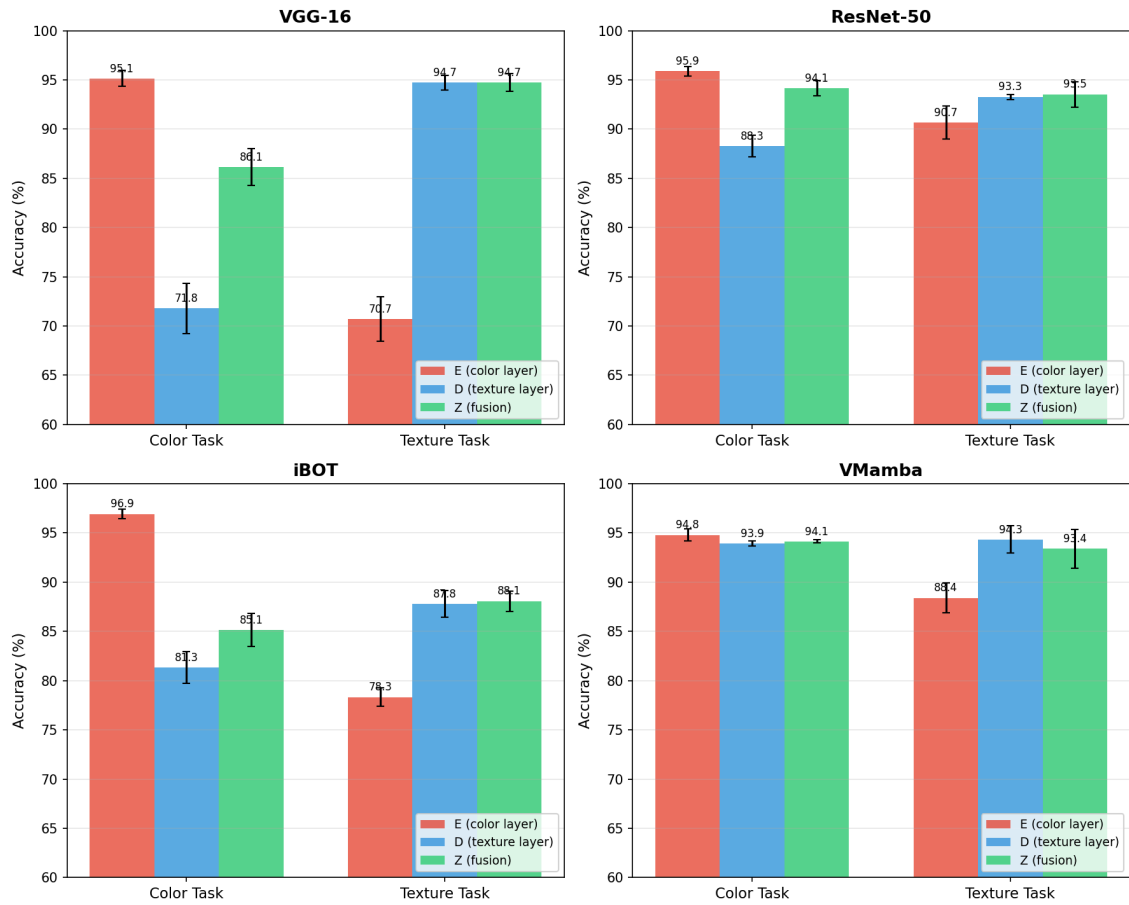
Resultados - Classificação de TEXTURA

Backbone	E (cor)	D (textura)	Z (fusão)	Melhora
VGG-16	70.73 ± 2.25%	94.73 ± 0.74%	94.73 ± 0.90%	0.00%
ResNet-50	90.67 ± 1.65%	93.27 ± 0.25%	93.53 ± 1.29%	+0.27%

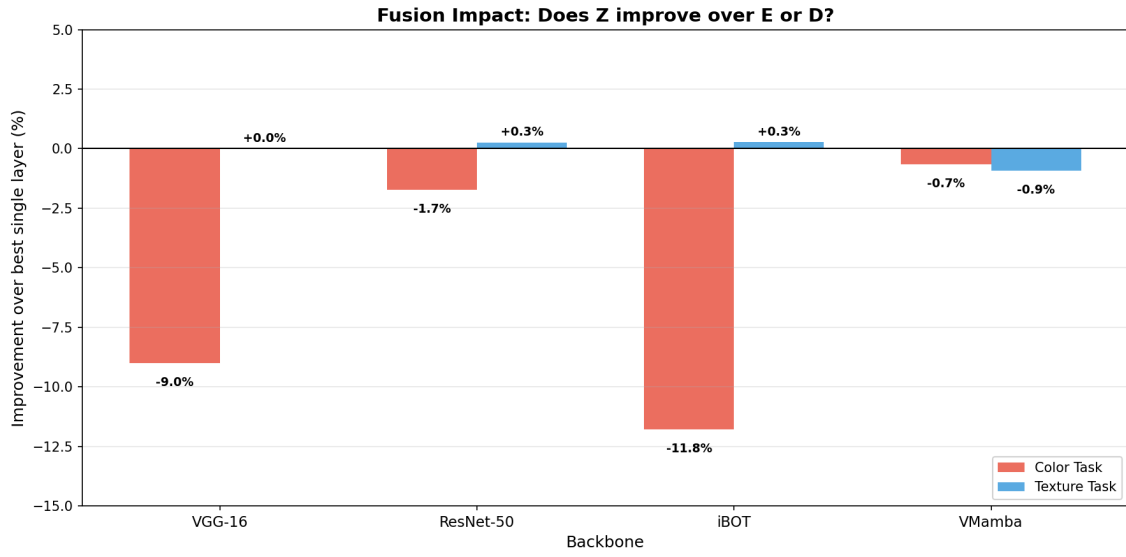
iBOT	$78.33 \pm 0.92\%$	$87.80 \pm 1.36\%$	$88.07 \pm 1.04\%$	+0.27%
VMamba	$88.40 \pm 1.51\%$	$94.33 \pm 1.40\%$	$93.40 \pm 1.96\%$	-0.93%

Visualizações do Experimento 2

Experiment 2: Early-Deep Fusion (E vs D vs Z)



Comparação entre E (camada de cor), D (camada de textura) e Z (fusão) para cada backbone e tarefa.



Impacto da fusão: diferença entre Z e a melhor camada individual (E ou D). Valores negativos indicam que a fusão piorou o desempenho.

Tabela resumo do Experimento 2. $\Delta = Z - \text{best}(E,D)$.

<i>Backbone</i>	<i>Task</i>	<i>E (color)</i>	<i>D (texture)</i>	<i>Z (fusion)</i>	<i>Best</i>	<i>Δ</i>
<i>VGG-16</i>	<i>Color</i>	<i>95.1%</i>	<i>71.8%</i>	<i>86.1%</i>	<i>E</i>	<i>-9.0%</i>
	<i>Texture</i>	<i>70.7%</i>	<i>94.7%</i>	<i>94.7%</i>	<i>D</i>	<i>+0.0%</i>
<i>ResNet-50</i>	<i>Color</i>	<i>95.9%</i>	<i>88.3%</i>	<i>94.1%</i>	<i>E</i>	<i>-1.7%</i>
	<i>Texture</i>	<i>90.7%</i>	<i>93.3%</i>	<i>93.5%</i>	<i>D</i>	<i>+0.3%</i>
<i>iBOT</i>	<i>Color</i>	<i>96.9%</i>	<i>81.3%</i>	<i>85.1%</i>	<i>E</i>	<i>-11.8%</i>
	<i>Texture</i>	<i>78.3%</i>	<i>87.8%</i>	<i>88.1%</i>	<i>D</i>	<i>+0.3%</i>
<i>VMamba</i>	<i>Color</i>	<i>94.8%</i>	<i>93.9%</i>	<i>94.1%</i>	<i>E</i>	<i>-0.7%</i>
	<i>Texture</i>	<i>88.4%</i>	<i>94.3%</i>	<i>93.4%</i>	<i>D</i>	<i>-0.9%</i>